

Avaliação e Melhoria de Ontologia de Medicamentos

1. Problemas principais da ontologia atual

1.1 Uso inadequado de propriedades transitivas

As propriedades hasAMP, hasVMP, hasVMPP e hasVTM foram definidas como transitivas, o que não é adequado para esse domínio. Essas relações representam ligações estruturais diretas, não cadeias hierárquicas. Isso pode levar o reasoner a inferir relações incorretas entre níveis distintos.

Correção: remover a característica de transitividade dessas propriedades.

1.2 Falta de semântica clínica

A ontologia modela bem produtos e princípios ativos, mas não inclui conceitos essenciais como paciente, alergias, interações medicamentosas e contraindicações. Isso impede responder perguntas reais do domínio clínico.

1.3 Domínios inconsistentes

A propriedade hasVMP possui múltiplos domínios, o que implica que qualquer instância relacionada por essa propriedade pertence simultaneamente a múltiplas classes. Isso geralmente não é desejado.

Correção: usar um único domínio ou separar em propriedades distintas.

1.4 Falta de hierarquia de classes

Não há definição explícita de hierarquia entre classes como AMPP, AMP, VMPP e VMP. Isso reduz a capacidade de inferência do reasoner.

2. Melhorias estruturais

Sugestão de hierarquia:

Medicamento

- ■ ■ Produto_Medicinal
 - ■ ■ Virtual (VMP)
 - ■ ■ Comercial (AMP)
- ■ ■ Apresentacao
 - ■ ■ VMPP
 - ■ ■ AMPP
- ■ ■ Principio_Ativo (VTM)

Sugestão de propriedades mais semânticas:

- temProdutoVirtual
- temProdutoComercial
- temApresentacao
- temPrincipioAtivo

2.1 Cadeias de propriedades

Para inferir automaticamente o princípio ativo a partir de diferentes níveis do medicamento, utilize property chains:

`temProdutoVirtual o temPrincipioAtivo → temPrincipioAtivo`

3. Evolução para casos reais

3.1 Modelagem do paciente

Class: Paciente

ObjectProperty: temAlergiaA
 Domain: Paciente
 Range: Principio_Ativo

ObjectProperty: usaMedicamento
 Domain: Paciente
 Range: Produto_Medicinal

3.2 Alergia a princípio ativo

Regra SWRL:

`Paciente(?p) ^ temAlergiaA(?p, ?a) ^ temPrincipioAtivo(?m, ?a)
 → ContraindicadoPara(?m, ?p)`

Isso permite inferir automaticamente que medicamentos com determinado princípio ativo são contraindicados para um paciente alérgico.

3.3 Interação medicamentosa

ObjectProperty: interageCom
 Domain: Principio_Ativo
 Range: Principio_Ativo
 Characteristics: Symmetric

Exemplo de inferência:

Paciente usaMedicamento M1
 Paciente usaMedicamento M2

M1 temPrincipioAtivo A1
M2 temPrincipioAtivo A2
A1 interageCom A2
→ RiscoInteracao(Paciente)

3.4 Contraindicação por condição clínica

Class: Doenca

ObjectProperty: contraindicadoParaDoenca
Domain: Principio_Ativo
Range: Doenca

4. Visão do projeto

A ontologia evolui de um modelo estrutural para um sistema de suporte à decisão clínica baseado em conhecimento semântico, capaz de auxiliar na análise de segurança do uso de medicamentos.

5. Sugestões avançadas

- Integração com padrões como SNOMED CT e RxNorm
- Uso combinado de OWL com SWRL ou SHACL
- Implementação de explicabilidade das inferências